

SAMRS SOTA Plane Full Metric Document

Scope

- Veri seti SAMRS SOTA-RBB, hedef sınıf plane ve model giriş çözünürlüğü 1024×1024 pikseldir.
- Test kümesi 512 görüntüdür. Dört overlap × mask-area grubunun her birinde tam 128 görüntü vardır.
- Strata tanımı gereği 512 test görüntüsünün tamamında en az bir uçak vardır; detector tablosu negatif arka plan görüntülerini içeren resmi tam benchmark değil, bu dengeli pozitif test alt kümesindeki gerçek COCO bbox değerlendirmesidir.
- No Overlap, görüntüdeki hiçbir iki GT bbox'un kesişmemesi; Overlap ise en az bir bbox çiftinin IoU değerinin 0,001 veya üstünde olmasıdır.
- Low/High Mask Area ayrımı, görüntüdeki toplam SAMRS pseudo uçak maskesi alanının veri seti için testten önce dondurulan eşiğin altında veya üstünde olmasına göre yapılır.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 aynı görüntülerde hem GT bbox hem YOLO bbox istemiyle çalıştırılmıştır.
- YOLO detector her veri setinde ayrıca eğitilmiştir; SAM1, SAM2 ve SAM3 bu veri setlerinde yeniden eğitilmeden veya ince ayar yapılmadan yalnız bbox istemiyle kullanılmıştır.
- Detector protokolü aynı olsa da iSAID eğitim bölümü 1.571, SAMRS eğitim bölümü 2.191 görüntüdür; bu nedenle veri setleri arasındaki detector skoru farkı yalnız referans kaynağına bağlanan kontrollü bir etki değildir.
- YOLO bbox sonuçları üç bağımsız YOLO eğitiminin ortalaması ± standart sapmasıdır.
- Maske metrikleri uçak örneği düzeyinde hesaplanır; büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu piksel sayısıyla baskılamaz.

Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediği pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğu hâlde kaçırılan pikseldir.
- $\text{IoU} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP} + \text{FN})$. Tahmin ve referans maskenin ortak alanını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.
- $\text{Dice} = 2\text{TP} / (2\text{TP} + \text{FP} + \text{FN})$. IoU ile aynı davranışı farklı ölçekle ifade eder.
- $\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$. Modelin boyadığı piksellerin ne kadarının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision değerini düşürür.
- $\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$. Gerçek nesne piksellerinin ne kadarının yakalandığını gösterir; eksik maske recall değerini düşürür.
- Dört ortalama maske metriği nesne örneği düzeyinde (instance-level) önce her uçak için hesaplanır, sonra bütün uçaklar eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük uçaklar küçük uçakların sonucunu perdelemez.
- $\text{IoU} \geq 0.50/0.75/0.90$ sütunları, ilgili IoU eşiğini geçen uçak maskelerinin oranıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.

- YOLO'nun kaçırdığı bir gerçek uçak, YOLO-bbox maske tablosunda boş tahmin olarak değerlendirilir ve o örneğin maske skorları sıfır olur. Herhangi bir gerçek uçakla eşleşmeyen yanlış pozitif YOLO kutuları ise instance maske ortalamasına sahte bir referans örneği olarak eklenmez; bunların etkisi detector Precision, Recall ve mAP değerlerinde ölçülür.

- Maske tabloları her GT uçak örneğini değerlendirir; YOLO'nun eşleştiremediği GT örnekleri de boş tahmin ve sıfır skorla hesaba katılır. Bu değerlendirme gerçek COCO segmentation AP ile aynı değildir. Confidence sırasındaki bütün maskeleri ve yanlış pozitifleri kullanan uçtan uca COCO mask AP bu raporda ayrıca çalıştırılmadığı için IoU eşik oranları AP veya mAP diye yeniden adlandırılmamıştır.

- Overall tablosu 512 görüntüyü, diğer tabloların her biri 128 görüntüyü kapsar.
- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler üç ayrı YOLO eğitiminin ortalaması $\pm$ standart sapmasıdır.

Dataset Context

- SAMRS SOTA-RBB görüntüleri DOTA v2.0 remote-sensing sahnelerinden gelir.
- SAMRS veri seti ve üretim kodu kaynağı: <https://github.com/ViTAE-Transformer/SAMRS>
- SAMRS: Scaling-up Remote Sensing Segmentation Dataset with Segment Anything Model makalesi: <https://arxiv.org/abs/2305.02034>
- Yayımlanan segmentasyon maskeleri, mevcut detection istemleri SAM1 ViT-H modeline verilerek otomatik üretilmiştir.
- Bu rapordaki GT bbox, yayımlanan özgün SAMRS detection anotasyonudur; pseudo maskeden yeniden türetilmemiştir.
- Bu nedenle raporlanan maske başarısı insan çizimli bağımsız ground truth değil, SAM1 kaynaklı pseudo referansa uyumdur.
- Detector mAP değerleri bbox ölçümüdür. IoU, Dice, Precision ve Recall ise piksel maskesi ölçümüdür.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını gösterir; maske metrikleri değildir. Değerler üç bağımsız eğitimin ortalaması ± standart sapmasıdır.

Detector	Images	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.50	BBox Recall@0.50	BBox Precision@0.75	BBox Recall@0.75	BBox Precision@0.90	BBox Recall@0.90
YOLO26x (3 seed)	512	0.918 ± 0.006	0.808 ± 0.009	0.212 ± 0.004	0.671 ± 0.007	0.928 ± 0.010	0.844 ± 0.013	0.865 ± 0.013	0.787 ± 0.012	0.384 ± 0.009	0.350 ± 0.006

Overall

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 512 görüntüdeki 3.713 uçak örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri üç seed ortalaması $\pm$ standart sapmadır.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU $\geq$ 0.50	IoU $\geq$ 0.75	IoU $\geq$ 0.90
SAM1 GT bbox	512	0.991	0.993	0.994	0.993	0.993	0.991	0.987
SAM1 YOLO bbox	512	0.814 $\pm$ 0.012	0.826 $\pm$ 0.013	0.829 $\pm$ 0.012	0.825 $\pm$ 0.013	0.836 $\pm$ 0.014	0.822 $\pm$ 0.013	0.782 $\pm$ 0.009
SAM2 GT bbox	512	0.781	0.866	0.813	0.952	0.935	0.691	0.239
SAM2 YOLO bbox	512	0.679 $\pm$ 0.009	0.745 $\pm$ 0.010	0.706 $\pm$ 0.009	0.806 $\pm$ 0.013	0.803 $\pm$ 0.012	0.641 $\pm$ 0.003	0.241 $\pm$ 0.002
SAM3 GT bbox	512	0.611	0.725	0.637	0.930	0.688	0.370	0.071
SAM3 YOLO bbox	512	0.537 $\pm$ 0.006	0.630 $\pm$ 0.008	0.555 $\pm$ 0.006	0.802 $\pm$ 0.012	0.596 $\pm$ 0.006	0.360 $\pm$ 0.005	0.102 $\pm$ 0.006

No Overlap × Low Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referans ı. Bu tablo 128 görüntüdeki 286 uçak örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri üç seed ortalaması ± standart sapmadır.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.979	0.981	0.981	0.984	0.979	0.979	0.972
SAM1 YOLO bbox	128	0.765 ± 0.015	0.779 ± 0.017	0.773 ± 0.015	0.788 ± 0.019	0.791 ± 0.018	0.768 ± 0.011	0.728 ± 0.019
SAM2 GT bbox	128	0.769	0.854	0.795	0.952	0.916	0.724	0.203
SAM2 YOLO bbox	128	0.630 ± 0.010	0.696 ± 0.012	0.649 ± 0.009	0.771 ± 0.018	0.752 ± 0.010	0.584 ± 0.010	0.198 ± 0.005
SAM3 GT bbox	128	0.632	0.745	0.666	0.924	0.745	0.392	0.028
SAM3 YOLO bbox	128	0.465 ± 0.009	0.565 ± 0.010	0.492 ± 0.011	0.748 ± 0.013	0.505 ± 0.018	0.239 ± 0.007	0.030 ± 0.005

No Overlap × High Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referans ı. Bu tablo 128 görüntüdeki 412 uçak örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri üç seed ortalaması ± standart sapmadır.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.979	0.984	0.987	0.983	0.981	0.976	0.966
SAM1 YOLO bbox	128	0.901 ± 0.002	0.915 ± 0.002	0.914 ± 0.002	0.920 ± 0.003	0.922 ± 0.006	0.913 ± 0.002	0.861 ± 0.006
SAM2 GT bbox	128	0.827	0.892	0.885	0.913	0.947	0.850	0.330
SAM2 YOLO bbox	128	0.782 ± 0.003	0.843 ± 0.002	0.835 ± 0.002	0.865 ± 0.003	0.889 ± 0.004	0.790 ± 0.006	0.340 ± 0.004
SAM3 GT bbox	128	0.625	0.736	0.675	0.904	0.680	0.398	0.119
SAM3 YOLO bbox	128	0.591 ± 0.001	0.691 ± 0.001	0.630 ± 0.005	0.855 ± 0.006	0.633 ± 0.010	0.420 ± 0.005	0.158 ± 0.005

Overlap × Low Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.209 uçak örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri üç seed ortalaması ± standart sapmadır.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.997	0.998	0.999	0.997	0.999	0.998	0.996
SAM1 YOLO bbox	128	0.676 ± 0.024	0.689 ± 0.024	0.696 ± 0.023	0.686 ± 0.025	0.704 ± 0.026	0.680 ± 0.026	0.629 ± 0.017
SAM2 GT bbox	128	0.702	0.815	0.734	0.957	0.897	0.444	0.036
SAM2 YOLO bbox	128	0.510 ± 0.016	0.586 ± 0.019	0.531 ± 0.016	0.678 ± 0.025	0.645 ± 0.022	0.371 ± 0.003	0.031 ± 0.002
SAM3 GT bbox	128	0.552	0.683	0.587	0.903	0.651	0.175	0.000
SAM3 YOLO bbox	128	0.407 ± 0.013	0.501 ± 0.016	0.428 ± 0.014	0.668 ± 0.023	0.485 ± 0.013	0.143 ± 0.012	0.001 ± 0.000

Overlap × High Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.806 uçak örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri üç seed ortalaması ± standart sapmadır.

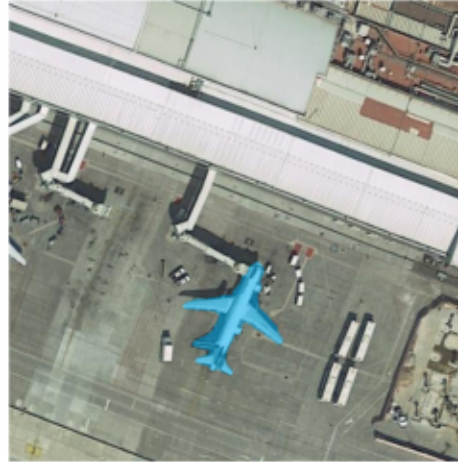
Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.991	0.993	0.993	0.993	0.993	0.991	0.988
SAM1 YOLO bbox	128	0.895 ± 0.007	0.904 ± 0.007	0.907 ± 0.007	0.902 ± 0.007	0.912 ± 0.008	0.905 ± 0.008	0.874 ± 0.005
SAM2 GT bbox	128	0.825	0.895	0.853	0.958	0.961	0.815	0.360
SAM2 YOLO bbox	128	0.777 ± 0.006	0.836 ± 0.006	0.803 ± 0.006	0.883 ± 0.007	0.897 ± 0.007	0.798 ± 0.002	0.366 ± 0.003
SAM3 GT bbox	128	0.645	0.748	0.657	0.955	0.705	0.491	0.114
SAM3 YOLO bbox	128	0.624 ± 0.002	0.713 ± 0.004	0.634 ± 0.002	0.887 ± 0.007	0.676 ± 0.002	0.511 ± 0.003	0.169 ± 0.015

No Overlap / Low Mask Area

Input + GT bbox



Reference



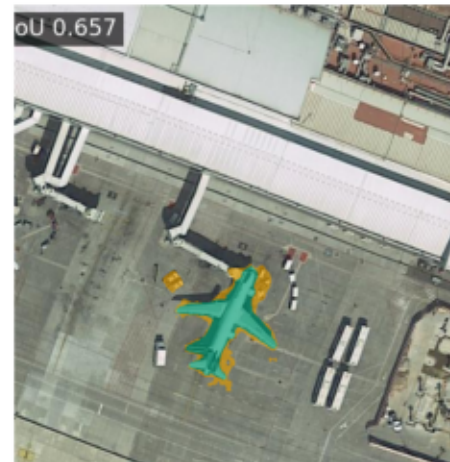
SAM1



SAM2



SAM3



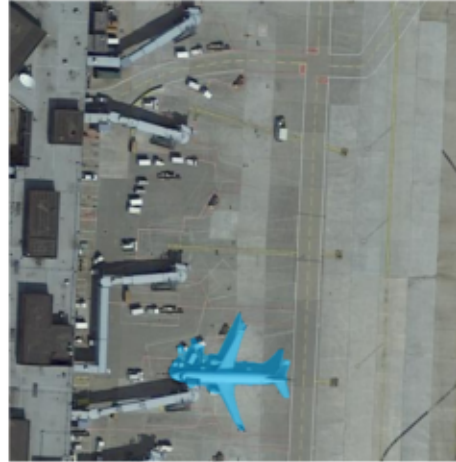
Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Gösterilen istem: GT bbox

No Overlap / High Mask Area

Input + GT bbox



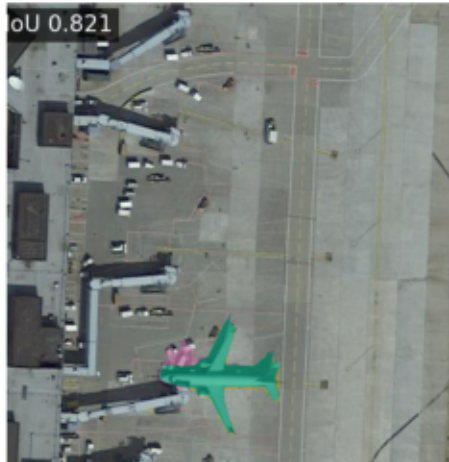
Reference



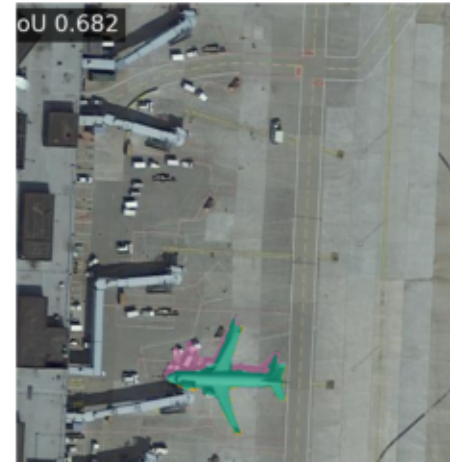
SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Gösterilen istem: GT bbox

Overlap / Low Mask Area

Input + GT bbox



Reference



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Gösterilen istem: GT bbox

Overlap / High Mask Area

Input + GT bbox



Reference



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Gösterilen istem: GT bbox

Discussion

Findings

- Resmi SAMRS pseudo referansında GT-bbox Overall IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 sırasıyla 0,991/0,781/0,611 olarak ölçülmüştür.
- YOLO-bbox Overall IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 sırasıyla 0,814/0,679/0,537 olarak ölçülmüştür; bunlar üç detector seed ortalamasıdır.
- GT bbox yerine YOLO bbox kullanıldığında Overall IoU kaybı SAM1/SAM2/SAM3 için sırasıyla 0,176/0,102/0,074 olmuştur.
- SAM1'in GT-bbox IoU değeri, SAM2 ve SAM3 ortalamasından 0.295 daha yüksektir; bu fark resmi referansın SAM1 ile üretilmiş olmasıyla birlikte yorumlanmalıdır.
- SAMRS maskeleri ayrı bir resmi üretim hattında SAM1 ViT-H ile oluşturulduğu için buradaki SAM1 satırı kontrollü iSAID kimlik kontrolü kadar birebir değildir; yine de aynı model ailesine çok güçlü yakınlık gösterir.
- GT-bbox üç-model ortalamasında en yüksek alt grup Overlap $\times$ High Mask Area (0.820), en düşük alt grup Overlap $\times$ Low Mask Area (0.750) olmuştur.
- SAM1 gt bbox koşulunda Overall Precision 0.994, Recall 0.993 olmuştur. Precision daha yüksek olduğu için model boyadığı bölgelerde daha temizdir; buna karşılık bazı gerçek nesne piksellerini eksik bırakmaktadır.
- SAM1'in yüksek skoru, aynı model ailesinin ürettiği pseudo maskelere biçimsel yakınlık içerebilir; tek başına insan etiketli gerçek performans kanıtı değildir.
- GT bbox ile YOLO bbox arasındaki fark, otomatik detector hatasının segmentasyon zincirine eklediği kaybı gösterir.
- SAMRS pseudo etiketleri eğitim ve ölçeklenebilir ön-etiketleme için yararlı olabilir; nihai model karşılaştırması bağımsız insan etiketli test kümesiyle yapılmalıdır.